

FICHE MÉTHODE

Analyseur de réseau C.A 8331 (Qualistar+) — Chauvin Arnoux

BTS Électrotechnique · BTS CIRA · BTS CIM — Rubrique « Outils »

1. À quoi sert l'appareil ?

L'analyseur de réseau mesure en même temps toutes les grandeurs électriques d'une installation ou d'un appareil branché sur le secteur. On l'utilise pour :

- visualiser la forme d'onde de la tension et du courant ;
- lire les valeurs efficaces vraies (TRMS), le taux de distorsion harmonique (THD) et le facteur de crête (CF) ;
- afficher le spectre harmonique (rangs 0 à 50) ;
- mesurer les puissances active P, réactive Q, apparente S, le facteur de puissance PF et le $\cos \varphi$.

2. Présentation de l'appareil



N°	Élément	Rôle
1	Écran	Affiche les courbes, les valeurs et, en bas, les onglets de l'écran en cours.
2	Touches de fonction (jaunes)	Chacune sélectionne l'onglet affiché juste au-dessus d'elle (RMS, THD, CF...).
3	Retour	Revient à l'écran précédent.
4	Configuration (clé)	Branchement, capteurs et ratios, date et heure, langue...
5	Photographie	Enregistre l'écran affiché (capture).
6	Aide (?)	Explique l'écran en cours.
7	Navigation (flèches)	Déplace le curseur, choisit un rang d'harmonique, parcourt les menus.
8	Validation (↵)	Confirme un choix dans un menu.

N°	Élément	Rôle
9	Harmoniques	Spectre : amplitude de chaque rang.
10	Formes d'onde	Courbes, RMS, THD, CF, min/max, tableau récapitulatif, diagramme de Fresnel.
11	Tendance	Enregistre des grandeurs au cours du temps.
12	Puissances et énergies (W)	P, Q, S, PF, $\cos \varphi$, énergies.
13	Marche / Arrêt	Allume ou éteint l'appareil.

Les bornes de branchement sont sur le dessus de l'appareil :



- **Entrées courant L1/A, L2/B, L3/C** : on y branche les pinces ampèremétriques. L'appareil reconnaît la pince automatiquement.
- **Entrées tension N/D, L1/A, L2/B, L3/C** : on y branche les cordons de sécurité 4 mm.
- **Catégorie** : 1000 V CAT III / 600 V CAT IV. Si un cordon ou une pince a une catégorie plus faible, c'est elle qui fixe la limite de l'ensemble.

3. Sécurité

- Brancher les cordons et la pince sur l'analyseur AVANT de les placer sur le circuit ; les retirer du circuit en premier à la fin.
- Le montage se câble sur la paillasse avec des fils de TP : la pince se place autour d'un fil de TP, jamais sur un conducteur dénudé.
- N'utiliser que des cordons de sécurité à fiches isolées, en bon état.
- Toute modification du montage se fait hors tension.

4. Branchement en monophasé

1. **La pince entoure un seul fil de TP** : celui de la phase, entre la paillasse et la charge. Si elle entoure à la fois la phase et le neutre, les courants aller et retour se compensent : l'appareil affiche environ 0 A.
2. **La pince se branche sur l'entrée courant L1/A**. Sur L2/B ou L3/C, la mesure n'apparaît pas en monophasé.
3. **La flèche de la pince pointe vers la charge**. À l'envers, la puissance active affichée est négative.
4. **Pour la tension (facultatif pour les harmoniques du courant)** : cordon rouge de V1 (L1/A) sur la phase de la paillasse, cordon noir de N/D sur le neutre.

5. Configurer l'appareil

Appuyer sur la touche Configuration (4), puis se déplacer avec les flèches (7) et valider avec ↵ (8) :

1. **Branchement** : choisir « monophasé 2 fils » (L1 et N).
2. **Capteurs et ratios** : vérifier que la pince est reconnue sur A1 et, si on utilise une boucle de N spires, régler le ratio pour lire directement le vrai courant.

3. **Retour (3)** puis appuyer sur la touche du mode de mesure voulu (9, 10 ou 12).

Les intitulés exacts des menus peuvent légèrement différer selon la version du logiciel interne : en cas de doute, utiliser la touche Aide.

6. Lire les mesures

6.1 Mode Formes d'onde (touche 10)

Onglet	Ce qu'on lit
RMS	Courbes et valeurs efficaces V et A. Les flèches déplacent le curseur et affichent les valeurs instantanées.
THD	Taux de distorsion harmonique de la tension et du courant (en %, c'est-à-dire en % du fondamental).
CF	Facteur de crête de la tension et du courant.
↕ (min/max)	Valeurs efficaces maximale et minimale, valeurs crête positive et négative.
Tableau	Récapitulatif de toutes les valeurs (RMS, crête, THD, CF...).
Fresnel	Diagramme vectoriel des fondamentaux : déphasage φ entre courant et tension (tension nécessaire).

6.2 Mode Harmoniques (touche 9)

- Choisir A (courant) ou V (tension) avec les touches de fonction.
- Le spectre affiche l'amplitude de chaque rang en % du fondamental (%f).
- Les flèches $\leftarrow \rightarrow$ déplacent le curseur : on lit le rang, son pourcentage et sa valeur en ampères (ou en volts).

6.3 Mode Puissances et énergies (touche 12)

- Affiche P (W), Q (var), S (VA), le facteur de puissance PF et le $\cos \varphi$ (appelé aussi DPF).
- Nécessite les cordons de tension : sans tension, les puissances valent 0.

7. Rappels de cours

Valeur efficace d'un courant périodique :

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

Le courant est la somme de son fondamental et de ses harmoniques de rang n :

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots}$$

Taux de distorsion harmonique (exprimé en % du fondamental) :

$$THD_I = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} I_n^2}}{I_1}$$

Facteur de crête ($\hat{I}$: valeur crête du courant) :

$$F_C = \frac{\hat{I}}{I}$$

$$F_C = \sqrt{2} \approx 1,41 \quad \text{pour un courant sinusoïdal}$$

Puissance apparente et facteur de puissance :

$$S = U \cdot I$$

$$PF = \frac{P}{S}$$

Si la tension est sinusoïdale, seul le fondamental du courant transporte de la puissance active :

$$P = U \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1$$

$$PF = \frac{\cos \varphi_1}{\sqrt{1 + THD_I^2}}$$

À retenir

Courant sinusoïdal : THD $\approx 0\%$, CF $\approx 1,41$, PF = $\cos \varphi$.

Courant déformé (alimentation à découpage) : THD élevé, CF élevé (souvent ≈ 3), PF nettement plus petit que $\cos \varphi$.

8. Mesurer un petit courant

Une pince mesure mal les très petits courants (quelques centaines de mA) : la mesure est bruitée et instable. On fait alors passer N fois le fil de TP de la phase dans la pince (par exemple 10 tours). La pince voit un courant N fois plus grand :

$$I = \frac{I_{lu}}{N} \quad (\text{si le ratio n'a pas été réglé})$$

Le THD, le facteur de crête et les pourcentages du spectre ne changent pas : ce sont des rapports.

9. En cas de problème

Ce que je vois	Cause probable	Que faire ?
A = ----	Pince non branchée, ou branchée sur L2/B ou L3/C	Brancher la pince sur L1/A
Courant ≈ 0 A	Pince autour de la phase et du neutre	Pince autour du fil de phase seul
P négative	Pince à l'envers	Flèche de la pince vers la charge
---- Hz, V = 0	Cordons de tension absents	Brancher V1 et N/D (si besoin)
Valeurs qui fluctuent beaucoup	Courant trop faible pour la pince	Boucle de N spires (§ 8)
Courant N fois trop grand	Boucle utilisée, ratio non réglé	Régler le ratio ou diviser par N

10. Garder une trace

- Touche Photographie (5) : enregistre l'écran affiché.
- Les captures peuvent ensuite être transférées sur un ordinateur avec le logiciel PAT fourni avec l'appareil.